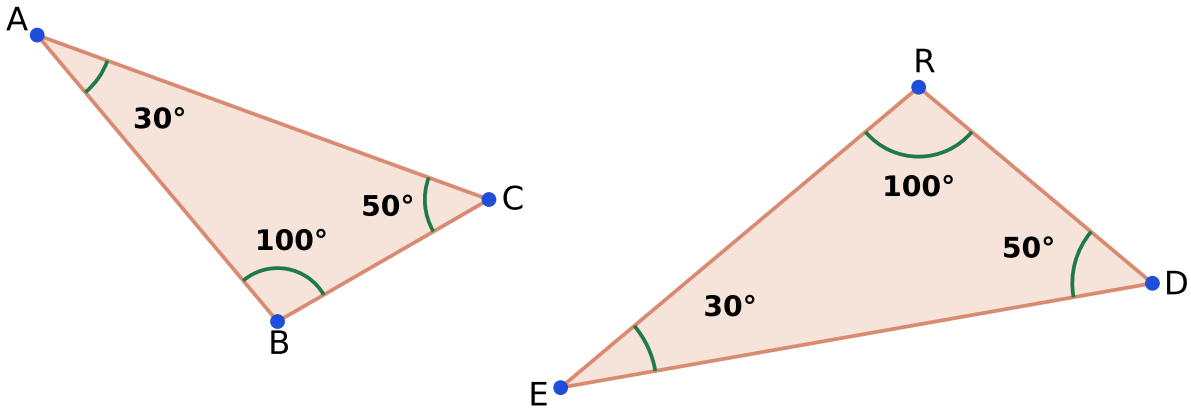
Correction : triangles semblables

Exercice n°1 *

Les triangles ABC et EDR sont semblables.



Compléter le tableau suivant :

Sommets homologues	Côtés homologues	Angles homologues
A et E	$[BC]$ et $[RD]$	$\widehat{BAC}$ et $\widehat{RED}$
B et R	$[AC]$ et $[ED]$	$\widehat{ABC}$ et $\widehat{ERD}$
C et D	$[AB]$ et $[ER]$	$\widehat{ACB}$ et $\widehat{RDE}$

Compléter ces égalités : $\dfrac{AB}{ER} = \dfrac{AC}{ED} = \dfrac{BC}{RD}$

Exercice n°2 *

Dans un collège de 588 élèves, 126 élèves affirment manger au moins cinq fruits et légumes par jour. Donner la fraction irréductible représentant la proportion de ces élèves.

Solution :
La proportion d'élèves qui mangent au moins cinq fruits et légumes par jour est égale à $\dfrac{126}{588}$.

Pour la simplifier, on décompose 126 et 588 en produits de facteurs premiers :

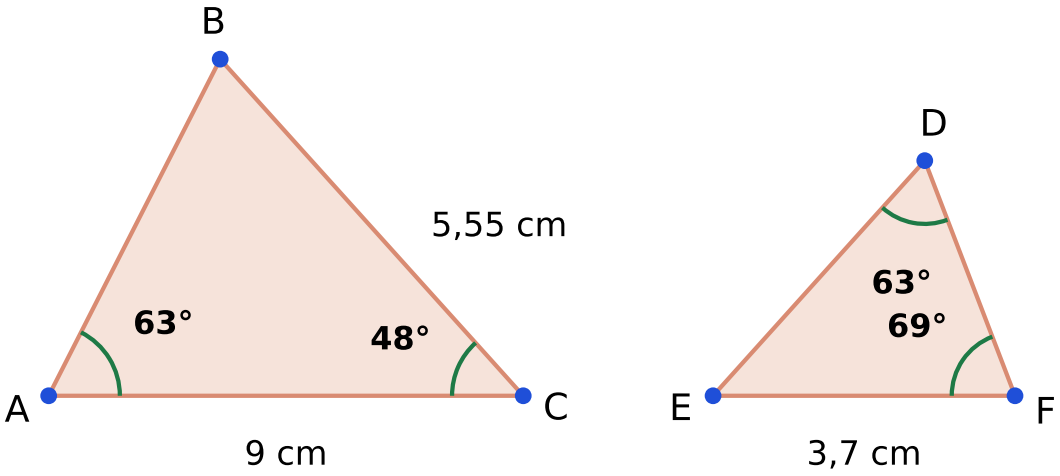
$$126 = 2 \times 63 = 2 \times 3 \times 21 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$
$$588 = 2 \times 294 = 2 \times 2 \times 147 = 2 \times 2 \times 3 \times 49 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7$$

$$\frac{126}{588} = \frac{2 \times 3 \times 3 \times 7}{2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{7}}{2 \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 7 \times \cancel{7}} = \frac{3}{2 \times 7} = \frac{3}{14}$$

La fraction irréductible est donc $\frac{3}{14}$.

Exercice n°3 *

Justifier que ces deux triangles sont semblables, puis donner le rapport d'agrandissement ou de réduction qui permet de passer du triangle ABC au triangle EDF. *(Figure non à l'échelle.)*



Solution :

Dans le triangle ABC : $\widehat{BAC} = 63°$ et $\widehat{ACB} = 48°$.

La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à $180°$, donc $\widehat{ABC} = 180 - (63 + 48) = 69°$.

Dans les triangles ABC et EDF on a : $\widehat{BAC} = \widehat{EDF} = 63°$; $\widehat{ABC} = \widehat{DFE} = 69°$; $\widehat{ACB} = \widehat{DEF} = 48°$.

Or si deux triangles ont leurs angles deux à deux de même mesure, alors ils sont semblables.

Donc ABC et EDF sont semblables.

Or si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles, et le coefficient de proportionnalité est le rapport d'agrandissement ou de réduction.

Donc : $\frac{EF}{BC} = \frac{ED}{AC} = \frac{DF}{AB} = \frac{3{,}7}{5{,}55} = \frac{2}{3}$, qui est le rapport de réduction permettant de passer du triangle ABC au triangle EDF.

Exercice n°3 *

Dans un collège de 588 élèves, 126 élèves affirment manger au moins cinq fruits et légumes par jour. Donner la fraction irréductible représentant la proportion de ces élèves.

Solution :

La proportion d'élèves qui mangent au moins cinq fruits et légumes par jour est égale à $\frac{126}{588}$.
Pour la simplifier, on décompose 126 et 588 en produits de facteurs premiers :

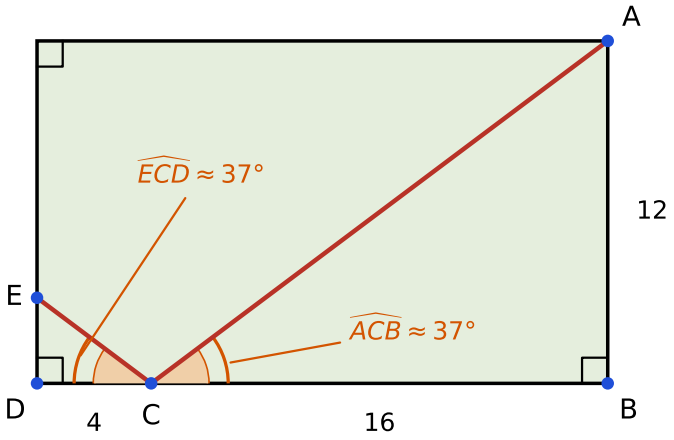
$$126 = 2 \times 63 = 2 \times 3 \times 21 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$
$$588 = 2 \times 294 = 2 \times 2 \times 147 = 2 \times 2 \times 3 \times 49 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7$$

$$\frac{126}{588} = \frac{2 \times 3 \times 3 \times 7}{2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{7}}{2 \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 7 \times \cancel{7}} = \frac{3}{2 \times 7} = \frac{3}{14}$$

La fraction irréductible est donc $\frac{3}{14}$.

Exercice n°4 **

El bakhri joue au billard avec son ami.
Sa bille part du point A, rebondit sur la bande $[DB]$ au point C, puis arrive au point E.
Le trajet parcouru par la bille forme deux triangles rectangles ABC et EDC que l'on suppose semblables.
Les angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ECD}$ sont codés de la même façon : ils ont la même mesure.
On donne : $AB = 12$ dm ; $BC = 16$ dm ; $DC = 4$ dm.



1) Écrire les égalités de rapports entre les côtés homologues des triangles ABC et EDC.

2) Calculer la longueur ED.

3) Calculer la longueur AC, puis en déduire la longueur EC.

Solution :

1) Les triangles ABC et EDC sont semblables (angles droits en B et D, et $\widehat{ACB} = \widehat{ECD}$), avec $A \leftrightarrow E$, $B \leftrightarrow D$ et $C \leftrightarrow C$. Leurs côtés homologues sont proportionnels :

$$\frac{EC}{AC} = \frac{ED}{AB} = \frac{DC}{BC}$$

2) On utilise $\frac{ED}{AB} = \frac{DC}{BC}$, c'est-à-dire $\frac{ED}{12} = \frac{4}{16}$.
Donc $ED = \frac{12 \times 4}{16} = 3$ dm.

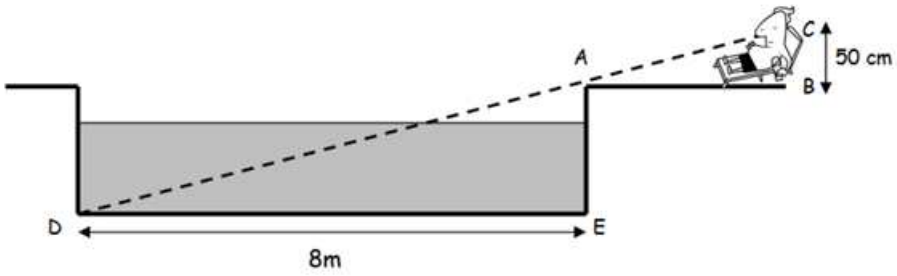
3) Dans le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400 \quad \text{donc} \quad AC = \sqrt{400} = 20 \text{ dm.}$$

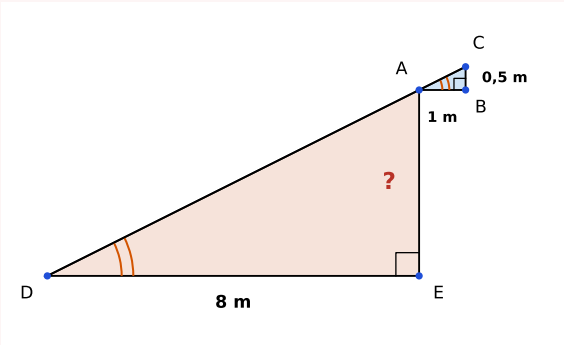
Le rapport de réduction est $\dfrac{DC}{BC} = \dfrac{4}{16} = \dfrac{1}{4}$, donc $EC = \dfrac{AC}{4} = \dfrac{20}{4} = 5$ dm.
Vérification : dans EDC rectangle en D, $ED^2 + DC^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. ✓

Exercice n°5 **

Couché sur un transat de 50 cm de haut à 1 m du bord de la piscine, le vacancier peut voir le fond. Quelle est la profondeur de la piscine si sa longueur vaut 8 m ? *(Figure non à l'échelle.)*



Solution :
On considère que (CB) et (AE) sont perpendiculaires à (AB) ; on modélise la situation par le schéma suivant :



Pour calculer la profondeur AE, on démontre que les triangles ABC et ADE sont semblables.
Les deux triangles ont une première paire d'angles égaux : $\widehat{CBA} = \widehat{AED} = 90°$.
Cherchons une deuxième paire : prouvons que $\widehat{CAB} = \widehat{ADE}$.
On sait que $[CB] \perp [AB]$ et $[AE] \perp [AB]$. Or si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.
Donc $(CB) \parallel (AE)$; de plus ces deux droites sont coupées par la même sécante (AD) (les points D, A, C sont alignés). Or si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors elles déterminent des angles correspondants de même mesure.
Donc $\widehat{CAB} = \widehat{ADE}$.
Or si deux triangles ont deux paires d'angles égaux, alors ils sont semblables. Donc les triangles ABC et DEA sont semblables.
Or si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés homologues sont

proportionnelles :

$$\frac{AC}{DA} = \frac{BC}{EA} = \frac{AB}{DE} \quad \text{donc} \quad \frac{0{,}5}{AE} = \frac{1}{8}$$

$AE = \dfrac{0{,}5 \times 8}{1} = 4.$

La profondeur de la piscine est égale à $AE = 4$ m.